

Лабораторная работа №8

Применение ORM EF Core

1 Цель работы

- 1.1 Научиться создавать приложение C# для организации доступа к БД.
- 1.2 Научиться разрабатывать приложение, использующее EF Core.

2 Литература

- 2.1 <https://metanit.com/sharp/efcore/> – гл. 1

3 Задание

- 3.1 Создание классов модели и контекста данных
 - 3.1.1 Вручную создать классы модели данных таблиц Посетитель и Билет
 - 3.1.2 Добавить аннотации в классы модели данных для сопоставления имени класса имени таблицы БД, имени свойства имени столбца РК.
 - 3.1.3 Добавить в классы модели навигационные свойства.
 - 3.1.4 Добавить свойствам необходимые аннотации столбцов ([Key], [Column], [Required], [MaxLength], [ForeignKey]).
 - 3.1.5 Создать класс контекста базы данных, в который добавить:
 - автосвойства для получения набора данных моделей данных,
 - переопределенный метод OnConfiguring, в котором указывается строка подключения к БД.
- 3.2 Создание асинхронных методов для получения данных
 - 3.2.1 Создать классы *МодельService*, в которые добавить следующие методы (без реализации):
 - Task<List<Модель>> GetAllAsync()
 - Task<Модель?> GetByIdAsync(int id)
 - 3.2.2 Реализовать методы GetAllAsync и GetByIdAsync, возвращающие данные таблицы БД.
 - 3.2.3 Проверить работу созданных методов, вызвав их в консольном приложении.
- 3.3 Создание асинхронного метода для вставки данных
 - 3.3.1 Добавить в классы сервисов и реализовать метод Task AddAsync(*Модель* объект), добавляющий запись в таблицу БД на основе данных переданного объекта.
 - 3.3.2 Проверить работу созданных методов, вызвав их в консольном приложении.
- 3.4 Создание асинхронного метода для обновления данных
 - 3.4.1 Добавить в классы сервисов и реализовать метод Task UpdateAsync(*Модель* объект), обновляющий значения полей записи в таблице БД по идентификатору на основе данных переданного объекта.
 - 3.4.2 Проверить работу созданных методов, вызвав их в консольном приложении.
- 3.5 Создание асинхронного метода для удаления данных
 - 3.5.1 Добавить в классы сервисов и реализовать метод Task DeleteAsync(int id), удаляющий запись из таблицы БД по идентификатору.
 - 3.5.2 Проверить работу созданных методов, вызвав их в консольном приложении.

Порядок выполнения работы

- 4.1 Выполнить все задания из п.3 в консольном приложении на C#.
- 4.2 Ответить на контрольные вопросы.

5Содержание отчета

- 5. 1 Титульный лист
- 5. 2 Цель работы
- 5. 3 Ответы на контрольные вопросы
- 5. 4 Вывод

6 Контрольные вопросы

- 6.1 Что такое «ORM»?
- 6.2 Что такое «EF Core» и для чего он предназначен?
- 6.3 Как получить данные из БД, используя EF Core?
- 6.4 Как выполнить редактирование (вставку, обновление, удаление данных), используя EF Core?